

BÁO CÁO KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Thiết kế và Tối ưu hóa Hệ thống Nhúng trong Ô tô Tự
hành (Embedded Systems in Autonomous Vehicles)

Ngành học: Kỹ thuật Máy tính

I. Lựa chọn chủ đề và phạm vi tìm kiếm

- **Chủ đề:** Ứng dụng, thiết kế phần cứng vi mạch và tối ưu hóa hệ thống nhúng thời gian thực (RTOS) cho các dòng xe tự hành.
- **Phạm vi tìm kiếm:** * **Thời gian:** Tập trung vào các nghiên cứu công bố từ năm 2016 đến nay để đảm bảo tính thời sự của công nghệ.
- **Nội dung:** Giới hạn trong các hệ thống xử lý tính toán biên (edge computing), gia tốc phần cứng cho AI (hardware accelerators) và các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không đi sâu vào mảng thiết kế cơ khí ô tô.

II. Quá trình tìm kiếm thông tin

Thông tin được thu thập từ 5 loại nguồn khác nhau nhằm đảm bảo tính toàn diện và đa chiều cho quá trình nghiên cứu:

1. **Cơ sở dữ liệu học thuật:** Sử dụng IEEE Xplore, ScienceDirect, và Google Scholar.
 - *Từ khóa sử dụng:* "Embedded systems autonomous driving", "Hardware acceleration self-driving cars", "Real-time operating systems autonomous vehicles".
2. **Tạp chí khoa học & Kỹ yếu hội nghị:** Tập trung vào các ấn bản của IEEE (IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, ACM/IEEE) và Wiley.
3. **Sách chuyên khảo:** Tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu của SpringerLink và MIT Press.
4. **Nguồn mở trên Internet:** Các báo cáo phân tích công nghệ chuyên sâu từ tập đoàn McKinsey & Company.
5. **Tiêu chuẩn kỹ thuật (Nguồn bổ sung):** Tiêu chuẩn J3016 của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Quốc tế (SAE International).

III. Bảng tổng hợp và đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin

Tổng số tài liệu thu thập: 11 tài liệu (bao gồm 6 bài báo khoa học chất lượng cao).

STT	Tác giả (Năm)	Loại nguồn	Phân tích độ tin cậy (Tác giả, NXB, PP nghiên cứu, Trích dẫn, Tính cập nhật)	Ưu điểm & Nhược điểm	Xếp hạng
1	Bojarski et al. (2016)	Bài báo khoa học (arXiv)	Tác giả: Đội ngũ kỹ sư R&D của NVIDIA. NXB: arXiv (Preprint). PP NC: Mô hình hóa thuật toán mạng nơ-ron. Trích dẫn: >11,000 lần. Cập nhật: Nền tảng.	Ưu điểm: Cung cấp kiến thức nền tảng thực tế từ tập đoàn dẫn đầu về chip AI ô tô. Nhược điểm: Là bản preprint, chưa qua quá trình peer-review độc lập.	Cao
2	Grigorescu et al. (2020)	Tạp chí khoa học	Tác giả: Các nhà nghiên cứu từ ĐH Transilvania. NXB: Wiley (Journal of Field Robotics). PP NC: Tổng quan hệ thống (Systematic Review). Trích dẫn: >800 lần.	Ưu điểm: Hệ thống hóa cực tốt các kỹ thuật Deep Learning triển khai trên thiết bị nhúng. Nhược điểm: Phủ rộng nhiều khía cạnh nên thiếu đi sâu vào thiết kế vi mạch cụ thể.	Rất cao
3	Kato et al. (2015)	Bài báo hội nghị (IEEE)	Tác giả: ĐH Nagoya. NXB: Kỷ yếu hội nghị ICCPS của IEEE. PP NC: Thực nghiệm triển khai hệ điều hành Autoware. Trích dẫn: >1500 lần.	Ưu điểm: Bài viết tiên phong, có giá trị tham chiếu lớn về hệ điều hành mã nguồn mở cho ô tô. Nhược điểm: Dữ liệu thử nghiệm từ 2015 đã cũ so với tốc độ phát triển phần cứng hiện hành.	Cao
4	Kuuti et al. (2020)	Tạp chí khoa học	Tác giả: Nhóm nghiên cứu từ ĐH Surrey.	Ưu điểm: Phân tích chi tiết về độ trễ và an toàn mạng trong hệ thống nhúng kết nối.	Rất cao

STT	Tác giả (Năm)	Loại nguồn	Phân tích độ tin cậy (Tác giả, NXB, PP nghiên cứu, Trích dẫn, Tính cập nhật)	Ưu điểm & Nhược điểm	Xếp hạng
			NXB: IEEE (Transactions on Intelligent Transportation Systems). PP NC: Đánh giá thực nghiệm. Cập nhật: Mới (2020).	Nhược điểm: Yêu cầu người đọc có nền tảng mạnh về viễn thông và mạng máy tính.	
5	Lin et al. (2018)	Bài báo hội nghị (ACM/IEEE)	Tác giả: Chuyên gia từ ĐH Michigan. NXB: ASPLOS (Hội nghị top đầu về kiến trúc máy tính). PP NC: Đo lường nút thắt phần cứng. Trích dẫn: >800 lần.	Ưu điểm: Phân tích cực kỳ sâu sát về các giới hạn của kiến trúc vi xử lý hiện tại trên xe tự lái. Nhược điểm: Chỉ tập trung vào bộ vi xử lý trung tâm, bỏ qua các vi điều khiển ngoại vi.	Rất cao
6	Lipson & Kurman (2016)	Sách chuyên khảo	Tác giả: Hod Lipson (Giáo sư ĐH Columbia). NXB: MIT Press (Uy tín hàng đầu). Cập nhật: 2016.	Ưu điểm: Cung cấp tầm nhìn chiến lược về sự phát triển của công nghệ tự hành. Nhược điểm: Lối viết hàn lâm pha trộn đại chúng, ít công thức toán học và thiết kế mạch lỗi.	Khá
7	McKinsey & Company (2023)	Báo cáo ngành (Internet)	Tác giả: Các nhà phân tích cấp cao. NXB: McKinsey Center for Future Mobility. Cập nhật: Rất mới (2023).	Ưu điểm: Dữ liệu thị trường và xu hướng chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn cực kỳ cập nhật. Nhược điểm: Phục vụ mục đích thương mại/quản trị, không có giá trị tái tạo kỹ thuật.	Cao
8	Mutz et al. (2016)	Tạp chí khoa học	Tác giả: ĐH Federal do Espírito Santo. NXB: Elsevier (Robotics and Autonomous Systems).	Ưu điểm: Đề xuất giải pháp hệ thống nhúng chi phí thấp, tính ứng dụng và thực hành cao.	Khá cao

STT	Tác giả (Năm)	Loại nguồn	Phân tích độ tin cậy (Tác giả, NXB, PP nghiên cứu, Trích dẫn, Tính cập nhật)	Ưu điểm & Nhược điểm	Xếp hạng
			PP NC: Thiết kế và thử nghiệm sa hình. Trích dẫn: >300 lần.	Nhược điểm: Chỉ giải quyết được bài toán tự hành ở mức độ cơ bản (Follow the leader).	
9	Pendleton et al. (2017)	Tạp chí khoa học	Tác giả: ĐH Quốc gia Singapore (NUS) & MIT. NXB: MDPI. PP NC: Đánh giá kiến trúc hệ thống. Trích dẫn: >1200 lần.	Ưu điểm: Bao quát toàn bộ luồng xử lý từ Cảm nhận (Perception) đến Điều khiển (Control). Nhược điểm: Một số module điều khiển trong bài đã lỗi thời so với kiến trúc End-to-End hiện nay.	Cao
10	SAE International (2021)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Tác giả: Hội đồng tiêu chuẩn hóa SAE. NXB: SAE International. Cập nhật: Chuẩn cập nhật năm 2021.	Ưu điểm: Văn bản quy phạm tiêu chuẩn định nghĩa 6 cấp độ tự lái, bắt buộc mọi kỹ sư phải nắm rõ. Nhược điểm: Chỉ mang tính chất định nghĩa khái niệm, không hướng dẫn cách lập trình hay thiết kế.	Tuyệt đối
11	Watzenig & Horn (2016)	Sách chuyên khảo	Tác giả: Các giáo sư hàng đầu tại Châu Âu. NXB: Springer International Publishing. PP NC: Tổng hợp lý thuyết.	Ưu điểm: Nền tảng lý thuyết vô cùng vững chắc về ISO 26262 (An toàn chức năng cho ô tô). Nhược điểm: Độ dài lớn, đòi hỏi nhiều thời gian để chất lọc thông tin cho báo cáo.	Rất cao

IV. Danh mục tài liệu tham khảo

Bojarski, M., Del Testa, D., Dworakowski, D., Firner, B., Flepp, B., Goyal, P., Jackel, L.D., Muller, U., Zhang, U. và Zieba, K., 2016. End to end learning for self-driving cars. *arXiv preprint arXiv:1604.07316*.

Grigorescu, S., Trasnea, B., Cocias, T. và Macesanu, G., 2020. A survey of deep learning techniques for autonomous driving. *Journal of Field Robotics*, 37(3), tr.362-386.

Kato, S., Takeuchi, E., Ishiguro, Y., Ninomiya, Y., Takeda, K. và Hamada, T., 2015. Autoware on board: Enabling autonomous vehicles with embedded systems. Trong: *2015 ACM/IEEE 6th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS)*. IEEE, tr. 287-296.

Kuuti, S., Fallah, S., Katsaros, K., Dianati, M., Mccullough, F. và Mouzakitis, A., 2020. A survey of the state-of-the-art teleoperation systems for autonomous vehicles. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 22(1), tr.836-856.

Lin, S.C., Zhang, Y., Hsu, C.H., Skach, M., Haque, M.E., Tang, L. và Mars, J., 2018. The architectural implications of autonomous driving: Constraints and acceleration. Trong: *Proceedings of the 23rd International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems*. ACM, tr. 751-766.

Lipson, H. và Kurman, M., 2016. *Driverless: Intelligent cars and the road ahead*. Cambridge: MIT Press.

McKinsey & Company, 2023. *Autonomous driving's future: Resolving the technology paradox*. [Trực tuyến] Có tại: <https://www.mckinsey.com/> [Truy cập ngày 18 Tháng 3 2026].

Mutz, F., Veronese, L., Oliveira-Santos, T., Aguiar, E., Auat Cheein, F.A. và De Souza, A.F., 2016. Follow the leader: A robust, low-cost embedded system for autonomous driving. *Robotics and Autonomous Systems*, 84, tr.1-12.

Pendleton, S.D., Andersen, H., Du, X., Shen, X., Meghjani, M., Eng, Y.H., Rus, D. và Ang, M.H., 2017. Perception, planning, control, and coordination for autonomous vehicles. *Machines*, 5(1), tr.6.

SAE International, 2021. *Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*. Tiêu chuẩn J3016_202104. Hoa Kỳ: SAE International.

Watzenig, D. và Horn, M. biên tập., 2016. *Automated driving: safer and more efficient future driving*. Cham: Springer.